

Relatório Exercício Prático 5

Aluno: Thiago Henrique Gomes Feliciano - 1543790

Experiência 1 – Avaliação do Arduino:

Tipo	Tempo base	Use para o teste (i = i op 3)			Use para o teste (i = i op j)		
		Soma	Or	Mult	Soma	Or	Mult
byte	2,462940s	2,526092s	2,526092s	2,652380s	2,652380s	2,652380s	2,841820s
int	2,715532s	2,841820s	2,778675s	3,031272s	3,094408s	3,094408s	3,599572s
float	3,220696s	12,437824s	XXXX	10,356404s	12,576300s	XXXX	10,608808s

Tipo	MIPS (ATM328P)					
	Constante (Ex.: i=i op 3 ;)			Variável (Ex.: i=i op j ;)		
	Soma	Or	Mult	Soma	Or	Mult
byte	15.834793	15.834793	5.278716	5.278716	5.278716	2.639358
int	7.918413	15.837065	3.167164	2.639386	2.639386	1.131171
Tipo	MFLOPS (ATM328P)					
	Constante			Variável		
	Soma	Or	Mult	Soma	Or	Mult
float	0.108494	XXXXXXXX	0.052258	0.106888	XXXXXXXX	0.051578

Tipo	CPI					
	Soma	Or	Mult	Soma	Or	Mult
byte	1.010433	1.010433	3.031040	3.031040	3.031040	6.062080
Int	2.020207	1.010288	5.051838	6.062016	6.062016	14.144639
float	147.171060	XXXX	306.171325	149.689666	XXXX	310.209808

Experiência 2 – Seu PC:

Tipo	Tempo base	Use para o teste (i = i op 3)			Use para o teste (i = i op j)		
		<i>Soma</i>	<i>Or</i>	<i>Mult</i>	<i>Soma</i>	<i>Or</i>	<i>Mult</i>
char	4, 0ms	4,3ms	21,3ms	8,9ms	5,5ms	17,2ms	7,9ms
Int	3,5ms	19,9ms	23,3ms	14,1ms	18,7ms	17,5ms	13,0ms
float	6,3ms	27,4ms	xxxxxxx	1646,8ms	23,8ms	xxxxxxx	1379,8ms

Tipo	MIPS (Seu PC)					
	Constante			Variável		
	<i>Soma</i>	<i>Or</i>	<i>Mult</i>	<i>Soma</i>	<i>Or</i>	<i>Mult</i>
char	33333,31	578,03	2040,81	6666,66	757,57	2564,10
int	609,75	505,05	943,39	657,89	714,28	1052,63

Tipo	MFLOPS (Seu PC)					
	Constante			Variável		
	<i>Soma</i>	<i>Or</i>	<i>Mult</i>	<i>Soma</i>	<i>Or</i>	<i>Mult</i>
float	476,19	xxxxxx	6,09	571,42	xxxxxx	7,28

Tipo	CPI					
	<i>Soma</i>	<i>Or</i>	<i>Mult</i>	<i>Soma</i>	<i>Or</i>	<i>Mult</i>
byte	89.86	5182.38	1467.84	449,30	3954,19	1168,28
Int	4912,78	5931,28	3175,33	4553,31	4193,84	2845,82
float	6320,71	xxxxxx	491428,18	5242,30	xxxxxx	411445,68

Identificação da máquina (processador, frequência de clock, SO e Compilador usado)	Prog. em C		Performance Test	
	Speed up (inteiros)	Speed up (FP)	Speed up (inteiros)	Speed up (FP)
11th Gen Intel(R) Core(TM) - 3.000GHz - Microsoft Windows 11 - gcc	1	1	1	1
Ryzen 5600G - 3589,3 MHz - Windows 11 - gcc	1,63	1,05	1,44	1,23

Identificação do processador, frequência de clock, compilador	Prog. em C (inteiros)		Speed up
	Escreva aqui o <i>SO</i> utilizado	Escreva aqui o <i>SO</i> utilizado	
Ryzen 5600G - 3589,3 MHz - gcc / 11th Gen Intel(R) Core(TM) - 3.000GHz - gcc	Windows 11	Windows 11	1, 40

Identificação do processador, frequência de clock, SO	Prog. em C (inteiros)		Speed up
	Escreva aqui o <i>Compilador</i> utilizado	Escreva aqui o <i>Compilador</i> utilizado	
Ryzen 5600G - 3589,3 MHz - Windows 11 / 11th Gen Intel(R) Core(TM) - 3.000GHz - Windows 11	gcc12	gcc12	1,86

Identificação do SO e Compilador	Prog. em C (inteiros)		Speed up
	Detalhes da <i>Máquina</i>	Detalhes da <i>Máquina</i>	
Windows 11 – gcc 12.2.0 (Ambos)	Ryzen 5600G - 3589,3 MHz	11th Gen Intel(R) Core(TM) - 3.000GHz	1,63

Imagens:

```

25 fim = micros();
26 for(c = 0; c < 1000000; c++) i = i + j;
27 fim = micros();
28
29 //Ou
30 /*for(c = 0; c < 1000000; c++) i = i | 3;
31 fim = micros();*/
32 /*for(c = 0; c < 1000000; c++) i = i | j;
33 fim = micros();*/
34
35 //Mult
36 /*for(c = 0; c < 1000000; c++) x = x * 3.0;
37 fim = micros();*/
38 /*for(c = 0; c < 1000000; c++) x = x * y;
39 fim = micros();*/
40 tempo = fim - inicio;
41 Serial.println(tempo);
42 }
43
44 void cpi(float base, float r){
45     float resp = r - base;
46     resp = resp*16;
47     Serial.println(resp, 6);
48 }

```

Monitor serial

```

3094168
3094296
3094284
3094300

```

Intel:

```

13 t = (t-base);
14 float resp = (t*f)/10;
15 printf("%f\n", resp);
16 return resp;
17 }
18
19 int main() {
20     clock_t start, end;
21     double time, media = 0.0;
22     register int c;
23     int k;
24     char i = 1, j = 3;
25
26     for (k = 1; k <= 10; k++)
27         start = clock();
28         for (c = 1; c <= 100; c++)
29             i = i + 3;
30         end = clock();
31
32     time = (((double) end) - start) / (double) c;
33     printf("Tempo gasto\n");
34     media += time;
35 }

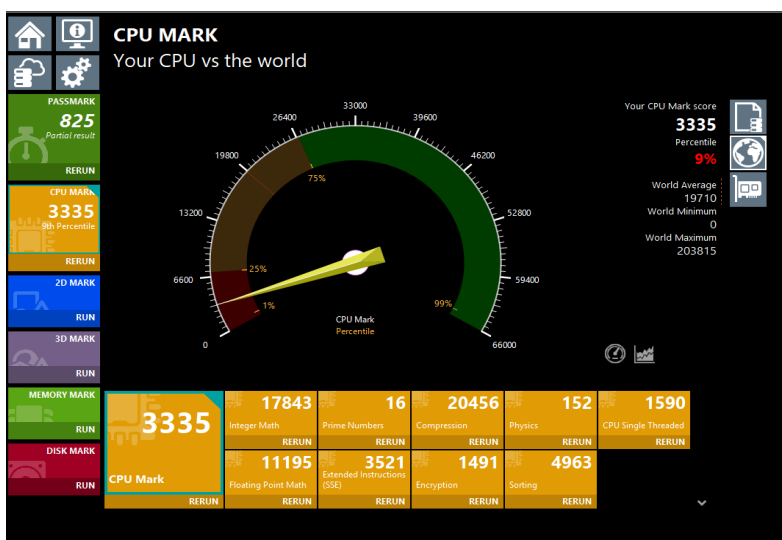
```

```

C:\Users\thigo\Downloads\EP
Tempo gasto (1): 3.000000 ms
Tempo gasto (2): 5.000000 ms
Tempo gasto (3): 5.000000 ms
Tempo gasto (4): 4.000000 ms
Tempo gasto (5): 4.000000 ms
Tempo gasto (6): 3.000000 ms
Tempo gasto (7): 3.000000 ms
Tempo gasto (8): 3.000000 ms
Tempo gasto (9): 4.000000 ms
Tempo gasto (10): 4.000000 ms
Tempo gasto medio: 3.800000 ms

Process returned 0 (0x0)   execution time : 1.541 s
Press any key to continue.

```



Ryzen:

